Universidad San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente "CUNOC"

División de Ciencias de la Ingeniería

Lenguajes Formales y de Programación

Ing. Daniel Gonzalez



Manual De Usuario

PrompTzal V3

Guillermo Emanuel Montejo Martínez
Carné: 202430624

Quetzaltenango, 28 de octubre de 2026

Bienvenido Usuario

Bienvenido al Manual de Usuario de PromptZal V3. Este programa es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) y compilador diseñado específicamente para escribir, analizar y traducir el lenguaje de dominio específico *PromptZal*.

Su objetivo principal es transformar un archivo de código estructurado (`.pz`) en un *prompt* final en lenguaje natural, listo para ser utilizado en herramientas de Inteligencia Artificial (como Claude, ChatGPT, entre otras). Al utilizar PromptZal, los usuarios pueden construir instrucciones complejas para la IA de manera modular, reutilizable y libre de ambigüedades.

A través de una interfaz moderna, oscura y amigable inspirada en editores profesionales, PromptZal V3 ofrece a los usuarios las siguientes herramientas:

- **Editor Inteligente:** Un área de trabajo con resaltado de sintaxis automático que facilita la escritura de directivas, agentes, variables y comandos de IA.
- **Compilación en Tiempo Real:** Un sistema de análisis de cuatro fases (Léxico, Sintáctico, Semántico y Generación) que detecta y reporta errores al instante, guiando al usuario con mensajes claros sobre el token esperado o la regla lógica incumplida.
- **Análisis Visual de Datos:** Pestañas interactivas en la parte inferior que desglosan el código en una Tabla de Tokens secuencial y una Tabla de Símbolos, permitiendo al usuario auditar el ámbito y origen de sus variables.
- **Reportes y AST:** Generación automática de reportes ejecutivos en formato HTML y renderizado visual del Árbol de Sintaxis Abstracta (AST) mediante Graphviz.
- **Exportación Directa:** Herramientas integradas para visualizar, copiar al portapapeles o guardar el *prompt* final generado en archivos de texto plano (`.txt`) o Markdown (`.md`).

Este manual le guiará paso a paso a través de todas las funcionalidades de la interfaz, enseñándole desde cómo abrir su primer archivo hasta cómo interpretar los reportes generados tras una compilación exitosa.

Requisitos

- Tener instalado Java en tu computadora.
- Tener instalado Graphviz
- Abrir el Símbolo del Sistema (CMD) de Windows.
- Tener Windows 10/11 para que el programa funcionen bien.
- Un ratón (mouse) o trackpad funcional, ya que el programa requiere escribir he interactuar con el sistema.

Iniciar Programa

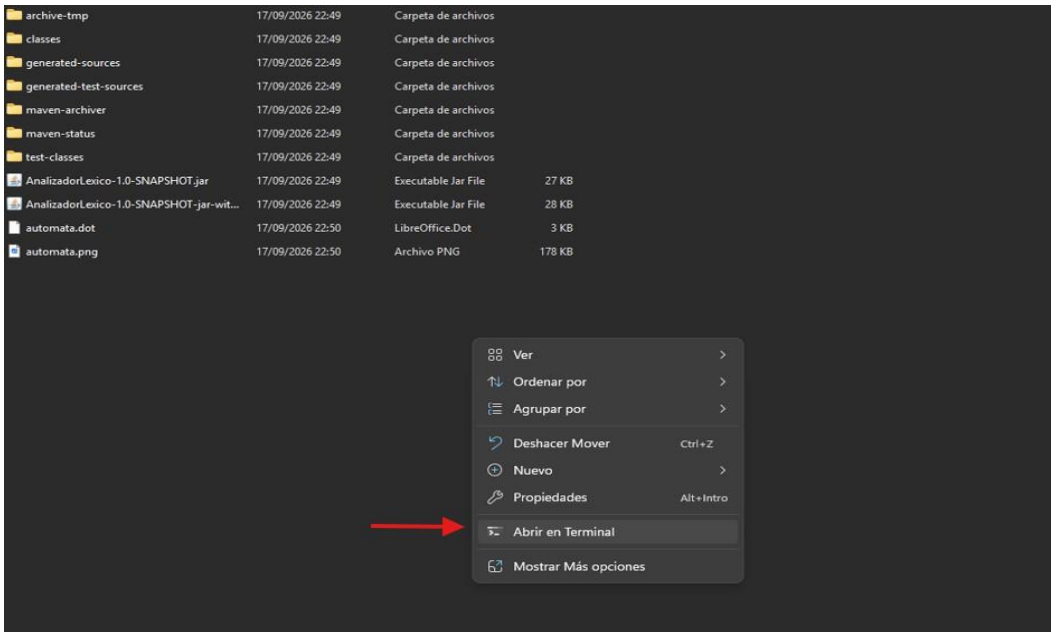
Para iniciar el programa sigue estos sencillos pasos:

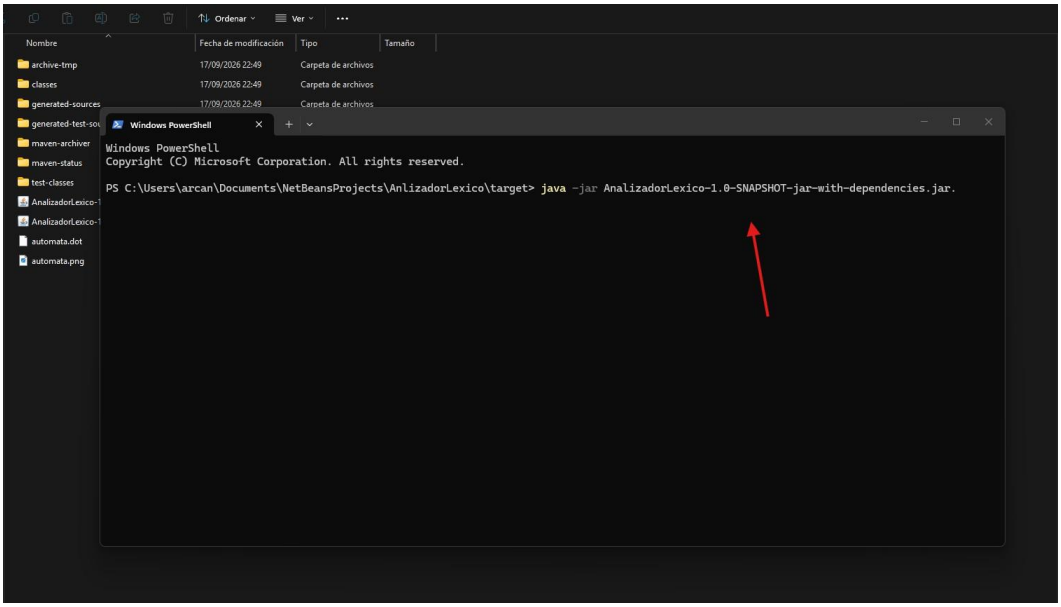
Ubícate en el lugar donde tengas un documento llamado:
PromptZalV3-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar.

En este punto tienes 2 formas de ejecutar el programa:

El método fácil: Simplemente dándole doble clic al archivo .jar (como si abrieras cualquier programa y el menú principal saltará a la pantalla).

El método de la consola: Abre el CMD (Símbolo del sistema) en la carpeta donde esta guardado el archivo dando clic derecho y escogiendo la opción abrir en terminal, escribe: java -jar PromptZal-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar. Presiona Enter y se abrirá el menú principal (Nota: Si el archivo tiene otro nombre, solo escribe java -jar seguido del nombre del archivo)

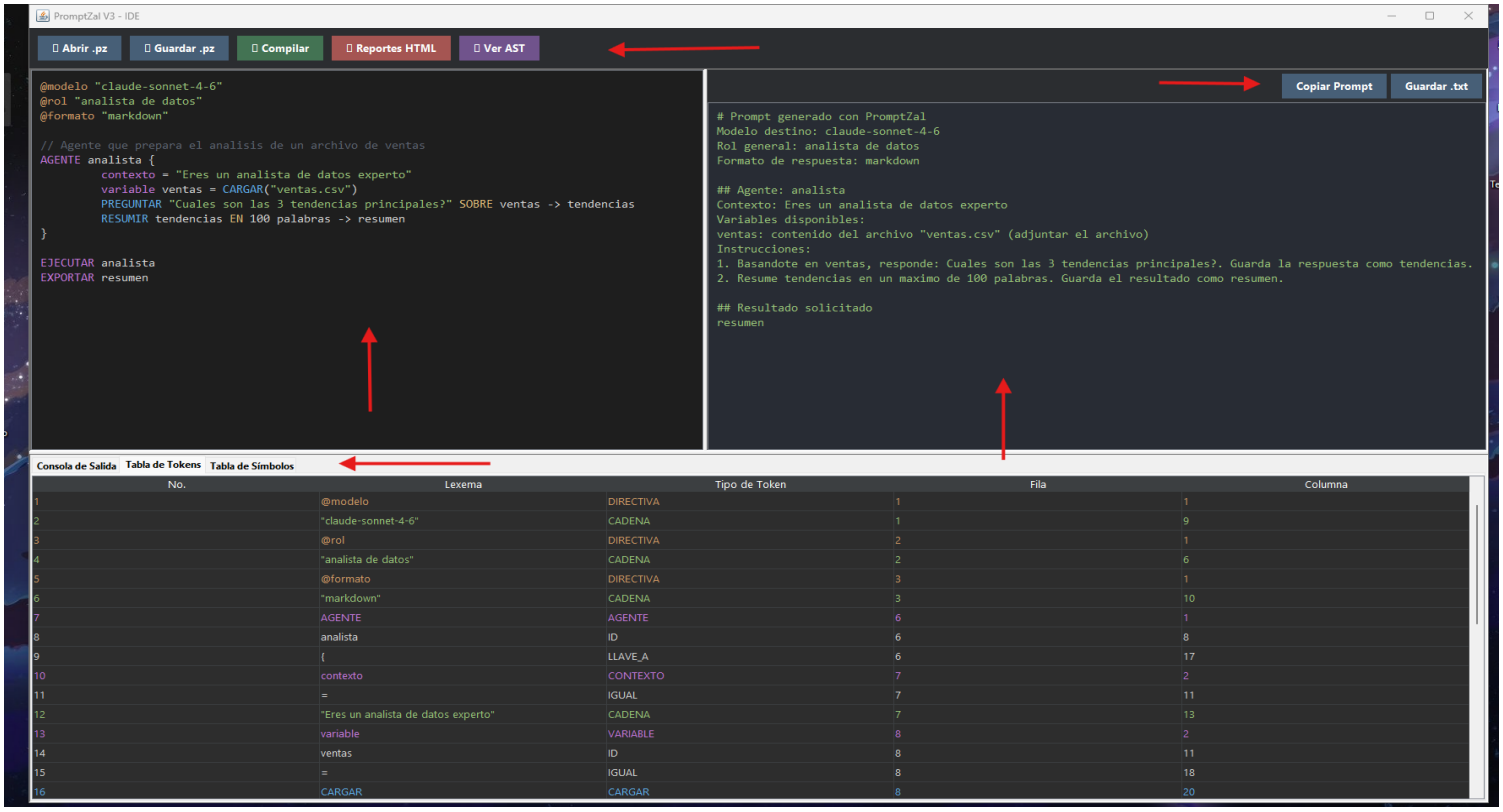




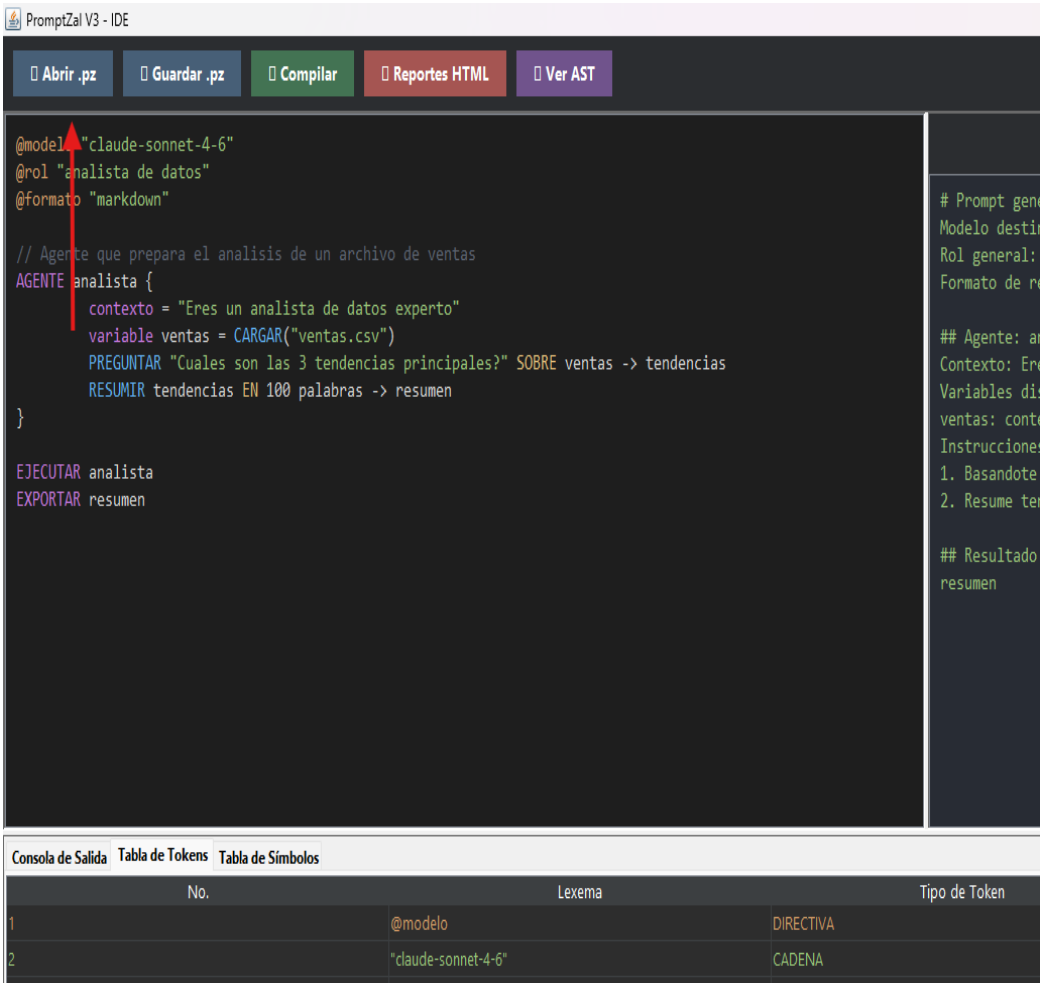
Inicio

La interfaz está dividida en cuatro áreas de trabajo principales:

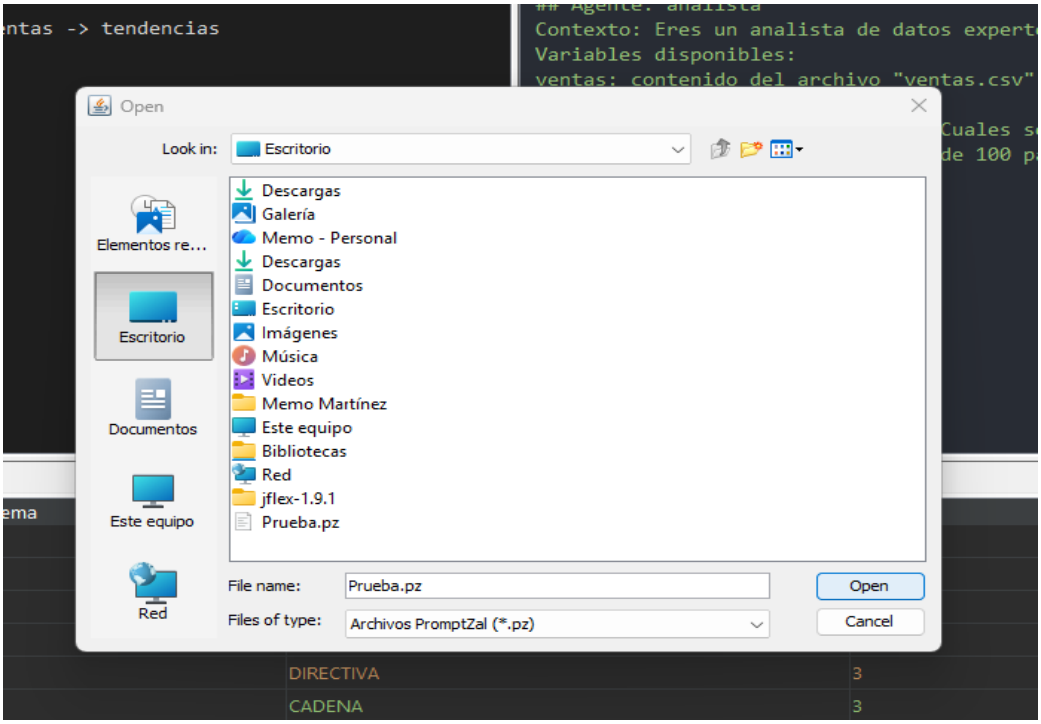
- **Barra de Controles (Superior):** Contiene los botones de acción (Abrir Archivo, Guardar, Compilar, Reportes HTML, Ver AST).
- **Editor de Texto (Centro Izquierda):** Área donde el usuario puede redactar código directamente o visualizar el texto de un archivo cargado.
- **Prompt(Centro Derecha):** Área donde se muestra el prompt generado y las opciones para guardar en un archivo de texto o copiar en el portapapeles.
- **Paneles de Resultados (Inferior):** Tablas dinámicas que muestran los resultados de una compilación. Aquí podremos ver si hay algún error al momento de escribir las instrucciones, los tokens y la tabla de simbolos.



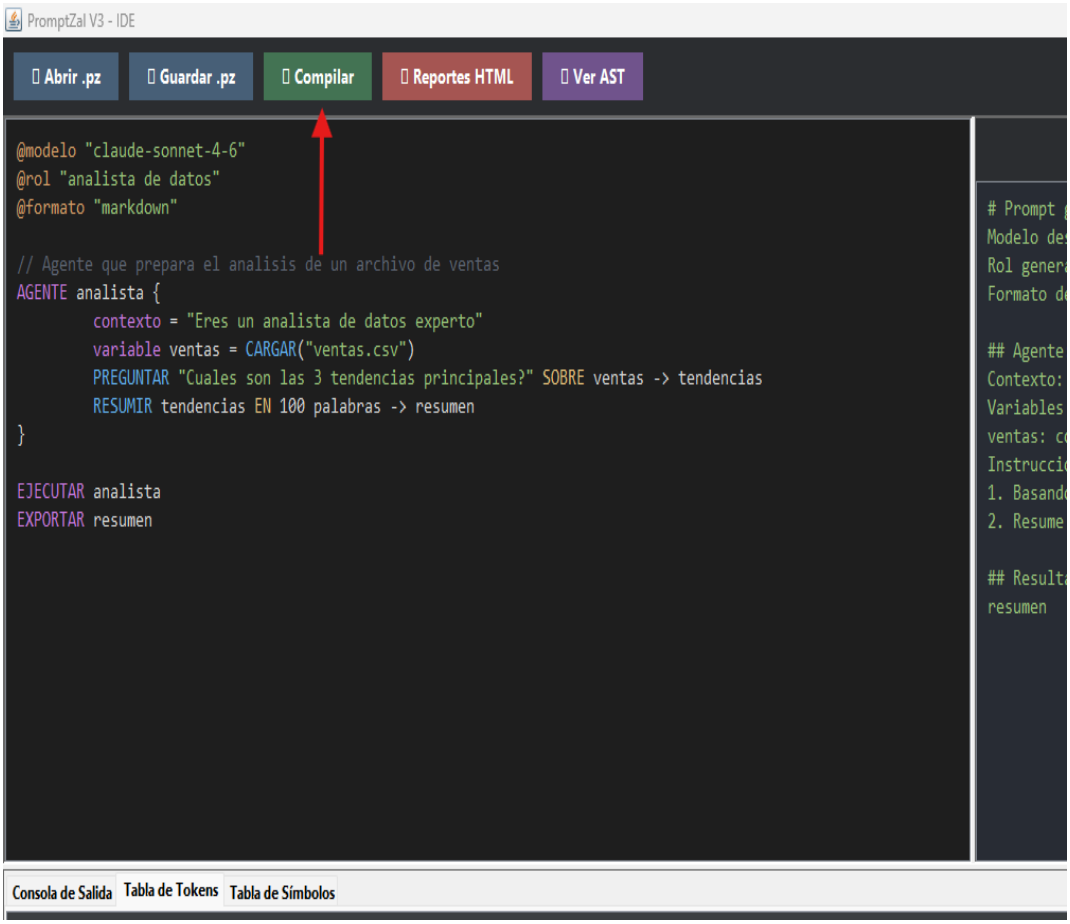
1) Abrir archivo: cuando le das a este botón se desplegará un explorador de archivos filtrado exclusivamente para extensiones .pz. Seleccione su archivo y el texto se cargará en el editor.



Navega y selecciona el documento que desees analizar:



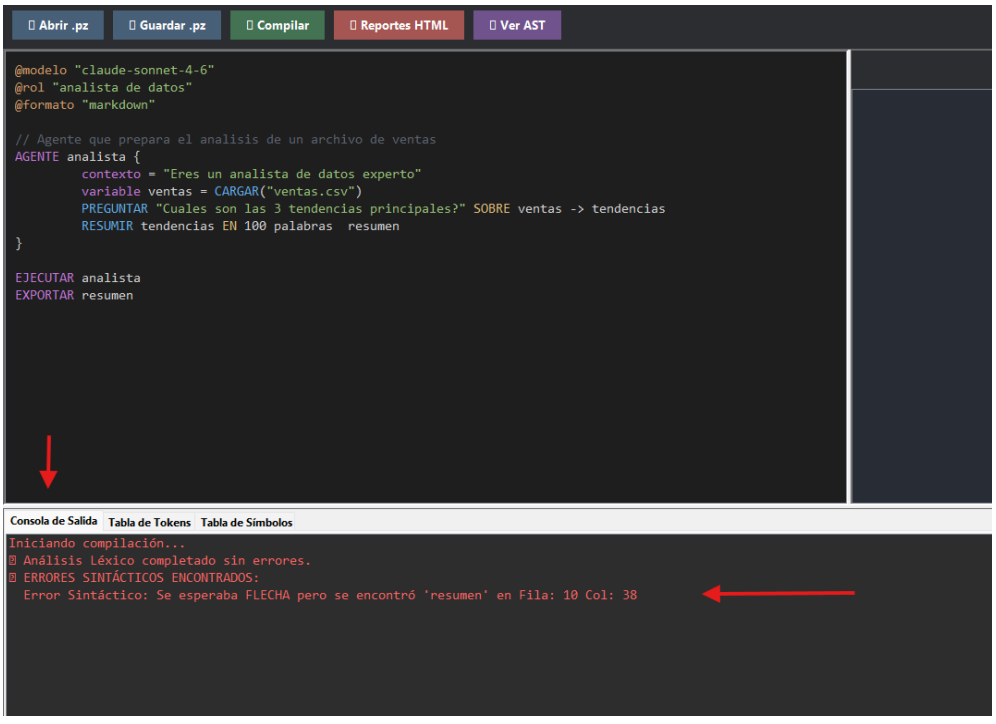
2) Compilar: cuando ya tengas cargado el archivo o escrito las instrucciones en panel central presiona compilar para que de inicio el proceso para crear tu prompt.



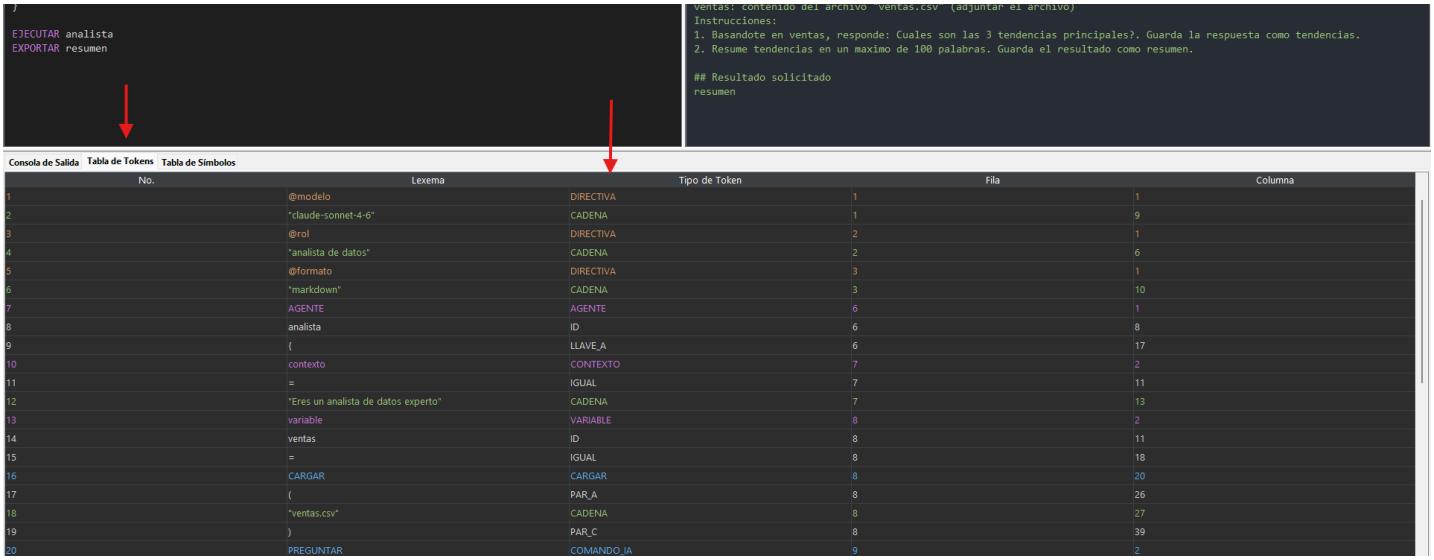
Una vez iniciado el proceso de compilación el programa pasa por varios procesos internos para tener listo tu prompt del lado derecho.

Este proceso tu no lo puedes ver pero si algo falla durante dicho proceso lo podrás saber yendo a la consola de salida que esta en la sección inferior con letras rojas.

Aquí podrás ver si hay algún error y en que proceso fallo el resultado.



En la parte inferior puedes ver los tokens generados por tu texto ordenados por ubicación y por tipo.



```
}

EJECUTAR analista
EXPORTAR resumen
```

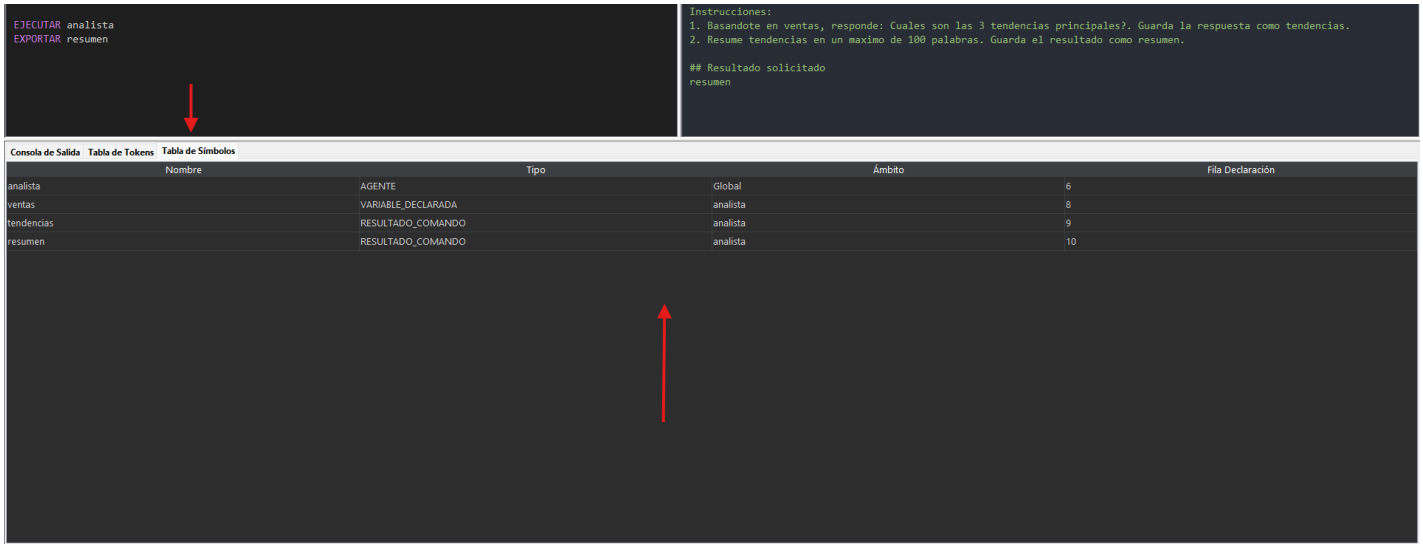
```
ventas: contenido del archivo "ventas.csv" (adjuntar el archivo)
Instrucciones:
1. Basandote en ventas, responde: Cuales son las 3 tendencias principales?. Guarda la respuesta como tendencias.
2. Resume tendencias en un maximo de 100 palabras. Guarda el resultado como resumen.

## Resultado solicitado
resumen
```

Consola de Salida | Tabla de Tokens | Tabla de Símbolos

No.	Lexema	Tipo de Token	Fila	Columna
1	@modelo	DIRECTIVA	1	1
2	"claude-sonnet-4-6"	CADENA	1	9
3	@rol	DIRECTIVA	2	1
4	"analista de datos"	CADENA	2	6
5	@formato	DIRECTIVA	3	1
6	"markdown"	CADENA	3	10
7	AGENTE	AGENTE	6	1
8	analista	ID	6	8
9	{	LLAVE_A	6	17
10	contexto	CONTEXTO	7	2
11	=	IGUAL	7	11
12	"Eres un analista de datos experto"	CADENA	7	13
13	variable	VARIABLE	8	2
14	ventas	ID	8	11
15	=	IGUAL	8	18
16	CARGAR	CARGAR	8	20
17	(	PAR_A	8	26
18	"ventas.csv"	CADENA	8	27
19	)	PAR_C	8	39
20	PREGUNTAR	COMANDO_IA	9	2

También puedes observar en la parte inferior la tabla de símbolos que genero tu texto.



```
EJECUTAR analista
EXPORTAR resumen
```

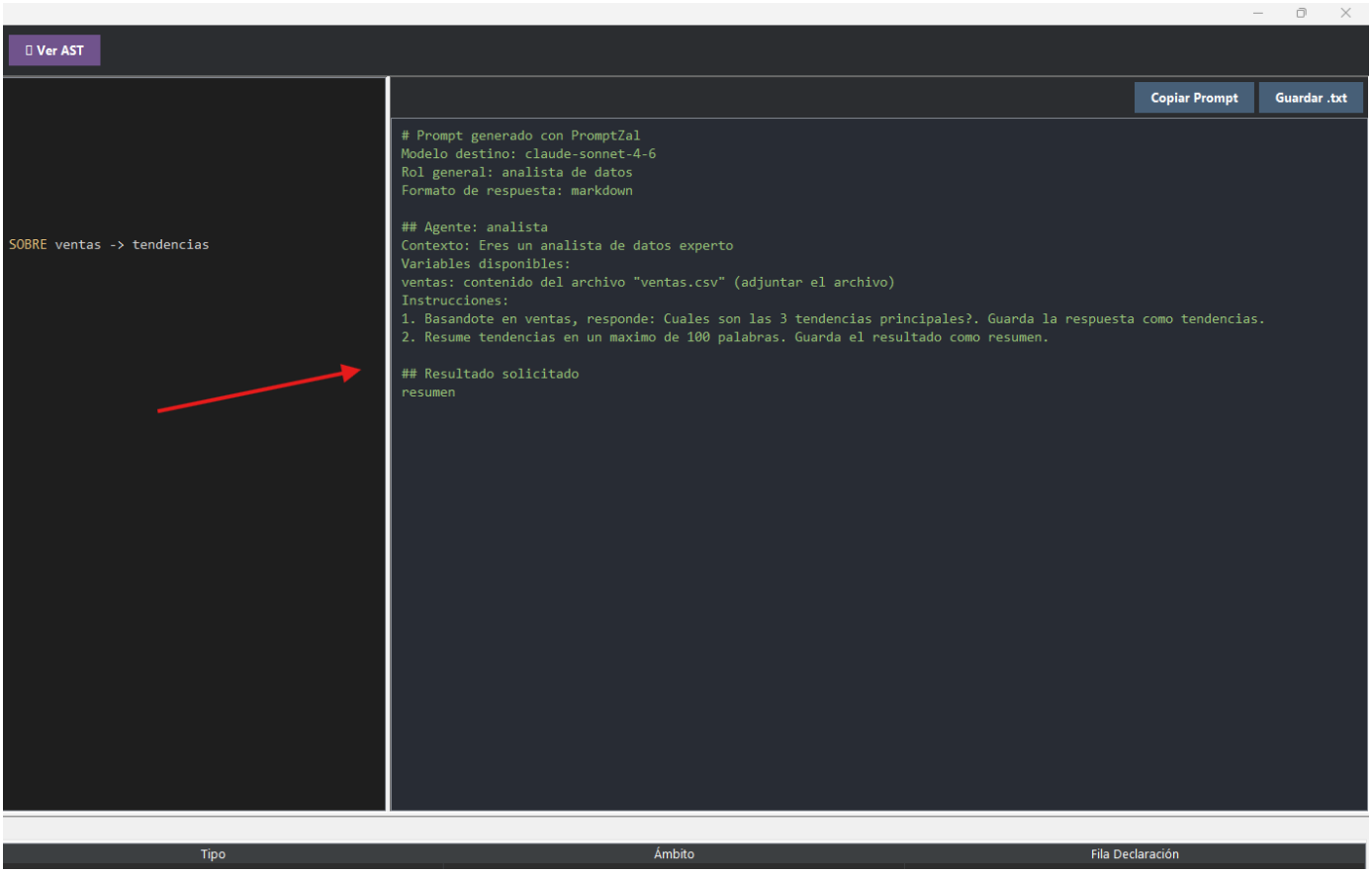
```
Instrucciones:
1. Basandote en ventas, responde: Cuales son las 3 tendencias principales?. Guarda la respuesta como tendencias.
2. Resume tendencias en un maximo de 100 palabras. Guarda el resultado como resumen.

## Resultado solicitado
resumen
```

Consola de Salida | Tabla de Tokens | Tabla de Símbolos

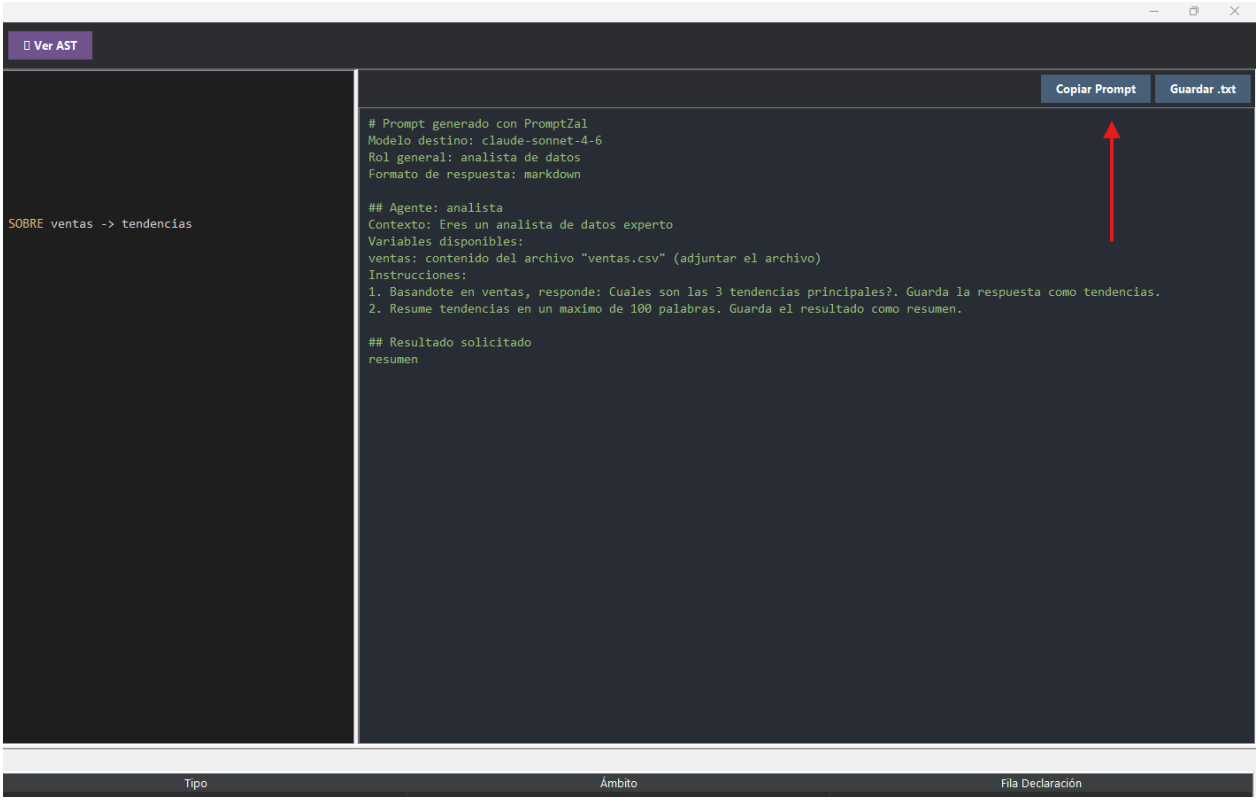
Nombre	Tipo	Ámbito	Fila Declaración
analista	AGENTE	Global	6
ventas	VARIABLE_DECLARADA	analista	8
tendencias	RESULTADO_COMANDO	analista	9
resumen	RESULTADO_COMANDO	analista	10

En la parte central del lado izquierdo tienes un panel en el cual podrás ver tu prompt generado con éxito si todo el proceso salio bien.



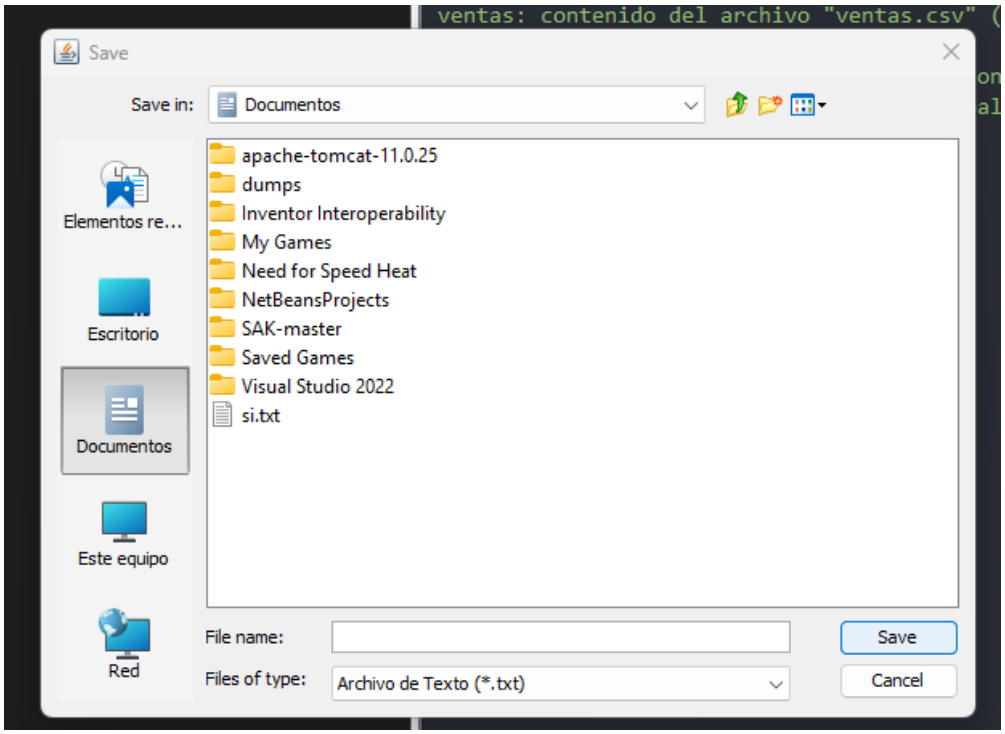
Aquí tendremos 2 opciones:

1) Guardar el prompt generado por PromptZal en el portapapeles.

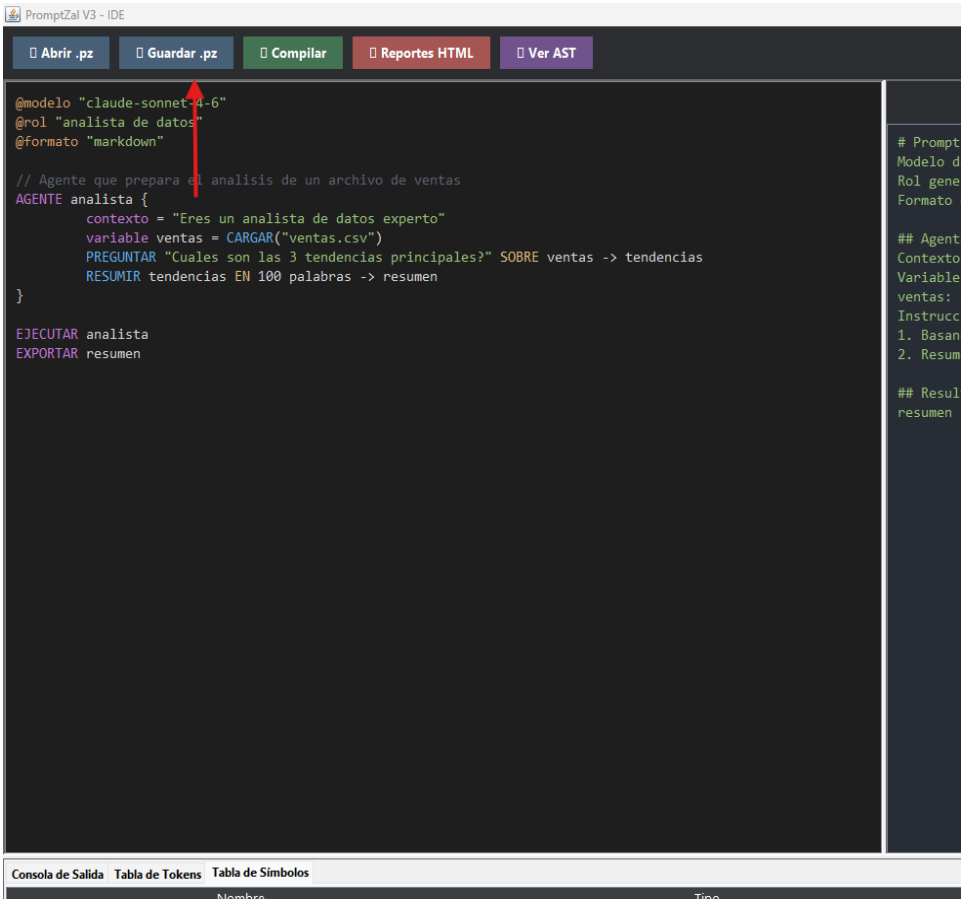


2)Guardar un archivo de texto con el prompt generado por PromptZal en cualquier parte de tu dispositivo.

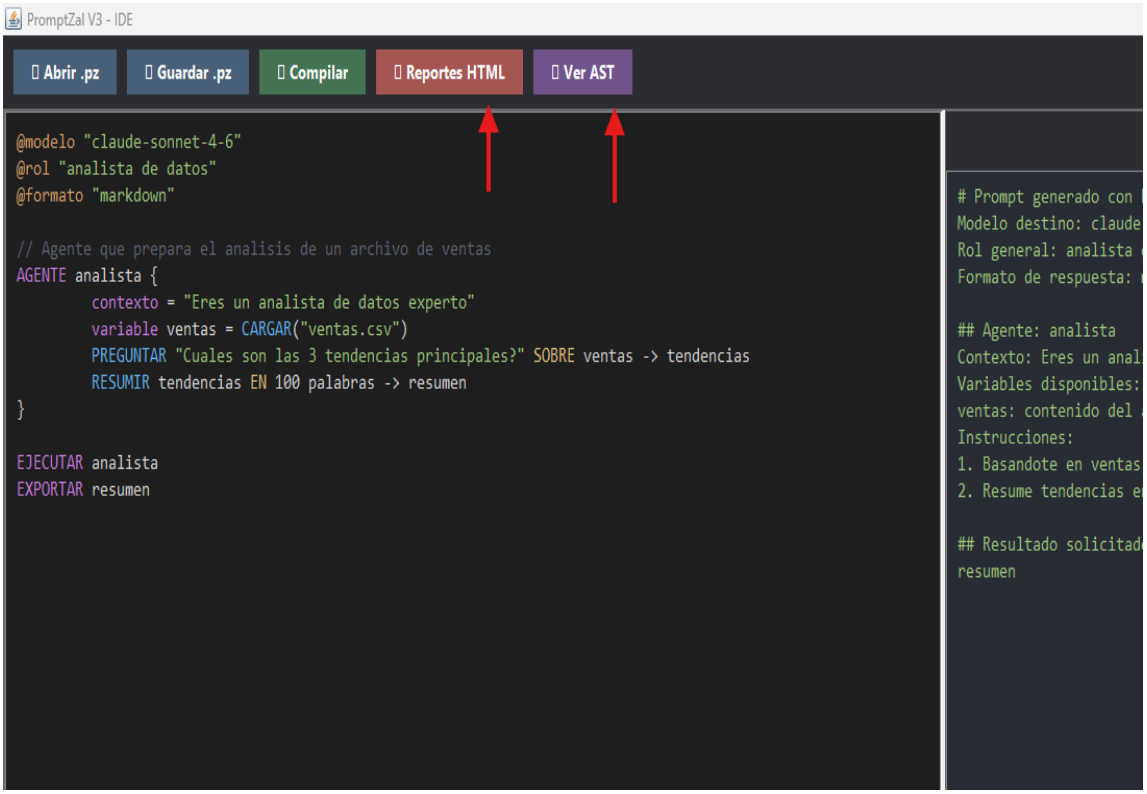




3) Guardar: guarda el documento que escribiste o que analizaste con este botón por si quieres retomarlo después la mecánica es similar a abrir archivo.



Reportes HTML y Ver AST: genera los reportes en formato HTML que se alojaran en la misma carpeta en la que tengas el ejecutable, aquí se alojaran los reportes de AST, Reporte de errores y Tabla se Simbolos.



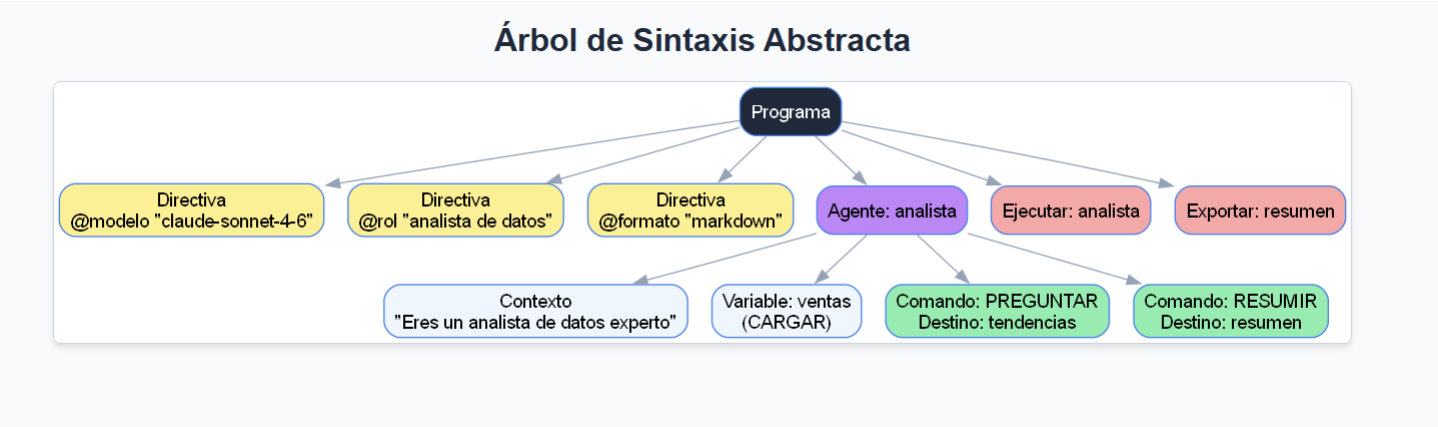
Reporte de Errores - PromptZal V3

FASE	DESCRIPCIÓN DEL ERROR
LÉXICO	Error Léxico: Carácter no reconocido '~' en Fila: 6 Col: 1
LÉXICO	Error Léxico: Carácter no reconocido '^' en Fila: 6 Col: 3
LÉXICO	Error Léxico: Carácter no reconocido '\' en Fila: 6 Col: 5
LÉXICO	Error Léxico: Carácter no reconocido '¿' en Fila: 6 Col: 7
LÉXICO	Error Léxico: Carácter no reconocido '¡' en Fila: 6 Col: 9
LÉXICO	Error Léxico: Carácter no reconocido '@' en Fila: 9 Col: 1
LÉXICO	Error Léxico: Carácter no reconocido '.' en Fila: 15 Col: 28
LÉXICO	Error Léxico: Carácter no reconocido '>' en Fila: 19 Col: 36
LÉXICO	Error Léxico: Carácter no reconocido '>' en Fila: 20 Col: 23
LÉXICO	Error Léxico: Carácter no reconocido '-' en Fila: 20 Col: 25
LÉXICO	Error Léxico: Carácter no reconocido '"' en Fila: 27 Col: 22
LÉXICO	Error Léxico: Carácter no reconocido '@' en Fila: 27 Col: 30
LÉXICO	Error Léxico: Carácter no reconocido '/' en Fila: 33 Col: 1
LÉXICO	Error Léxico: Carácter no reconocido '*' en Fila: 33 Col: 2

Tabla de Símbolos - PromptZal V3

NOMBRE DEL SÍMBOLO	TIPO	ÁMBITO (AGENTE)	FILA
analista	AGENTE	Global	6
ventas	VARIABLE_DECLARADA	analista	8
tendencias	RESULTADO_COMANDO	analista	9
resumen	RESULTADO_COMANDO	analista	10

AST


Árbol de Sintaxis Abstracta
Programa
Directiva
@modelo "claude-sonnet-4-6"
Directiva
@rol "analista de datos"
Directiva
@formato "markdown"
Agente: analista
Ejecutar: analista
Exportar: resumen
Contexto
"Eres un analista de datos experto"
Variable: ventas
(CARGAR)
Comando: PREGUNTAR
Destino: tendencias
Comando: RESUMIR
Destino: resumen